

Compiladores



Universidade Federal do Ceará - Campus de Quixadá

Lucas Ismaily
ismailybf@ufc.br

Semestre 2026.1

Compiladores

Introdução

O que iremos estudar?

- ➊ Análise léxica
- ➋ Análise sintática
- ➌ Análise semântica
- ➍ Representação intermediária
- ➎ Conceitos e Técnicas de Otimização de Código
- ➏ Análise de Fluxo
- ➐ Alocação de Registradores
- ➑ Seleção de Instrução
- ➒ Coletor de Lixo

Introdução

Método de Avaliação

- Teremos dois trabalhos e duas provas.
- Primeiro Trabalho → Front-end do compilador
- Primeira Prova → Front-end do compilador
- Segundo Trabalho → Back-end do compilador
- Segunda Prova → Back-end do compilador

Introdução

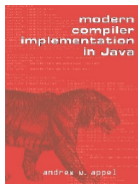
Método de Avaliação

- A nota final do aluno será dada pela média das três maiores notas, isto é, $M = (N_1 + N_2 + N_3)/3$, sendo N_1, N_2 e N_3 as três maiores notas dentre as quatro notas da disciplina.
- Se $M \geq 7$, aprovado :)
- Se $4 \leq M < 7$, há esperança :|
- Se $M < 4$, a vida segue e até a próxima oferta :(

Bibliografia

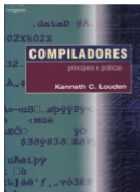


Compiladores: Princípios, Técnicas e Ferramentas.
Alfred V. Aho, Jeffrey D. Ullman, Ravi Sethi.
Editora LTC- 2.ed - 344 páginas



Modern Compiler in Java - 2.ed.
Andrew W. Appel
Cambridge University Press, 2004 - 495 páginas

Bibliografia



Compiladores: Princípios e Prática.
Kenneth C. Loudon.
Pioneira Thomson Learning, 569 páginas.

Introdução

O que são compiladores?

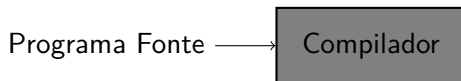
Introdução

O que são compiladores?

Programa Fonte

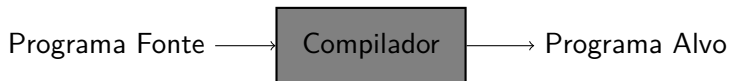
Introdução

O que são compiladores?



Introdução

O que são compiladores?



Por que compiladores? Um pouco de história

Linguagem de máquina

```
C7 06 000 0002
```

Linguagem de montagem

```
MOV X, 2
```

Montador

Traduz os códigos simbólicos e endereços de memória da linguagem de montagem para os códigos correspondentes da linguagem de máquina.

Primeiros compiladores

- Durante os anos 50, as linguagens estilo assembly ainda não eram ideais para os programadores.
- Um dos primeiros compiladores experimentais foi desenvolvido por Grace Hopper na linguagem A-0.
- O crédito do primeiro compilador completo, em 1957, é atribuído à equipe de desenvolvimento do FORTRAN, liderada por John Backus da IBM.
- O COBOL foi a primeira linguagem a ser compilada em múltiplas arquiteturas, em 1960.

Primeiros compiladores

- A idéia da compilação engrenou rapidamente, e a maior parte dos princípios de projetos de compiladores foi desenvolvida durante os anos 60.
- O primeiro compilador autocontido foi criado para o LISP por Hart e Levin no MIT em 1962.
- Criar um compilador autocontido envolve um problema de bootstrapping (amarração).
- O uso de linguagens de alto-nível para a escrita de compiladores foi ganhando ímpeto no começo dos anos 70.

Programas relacionados à compiladores

Interpretadores

Um interpretador é um tradutor de linguagens, assim como um compilador. A diferença é que o interpretador executa o programa-fonte de imediato, em vez de gerar um código-objeto que seja executado após o término da tradução.

Organizadores

Tanto compiladores como montadores frequentemente dependem de um programa denominado organizador, que coleta o código compilado separadamente, ou montado como arquivos-objeto distintos, e coloca tudo em um arquivo diretamente executável.

Programas relacionados a compiladores

Carregadores

Frequentemente, um compilador, montador ou organizador produz um código que não está completamente determinado e pronto para execução, mas cujas referências de memória principais são relativas a uma localização inicial não determinada. Códigos desse tipo são denominados realocáveis, e um carregador resolve os endereços realocáveis relativos a um dado endereço de base ou inicial.

Geradores de perfil

Um gerador de perfil é um programa que coleta estatísticas sobre o comportamento de um programa-objeto durante sua execução.

Programas relacionados a compiladores

Pré-processadores

Um pré-processador é um programa separado, ativado pelo compilador antes do início da tradução.

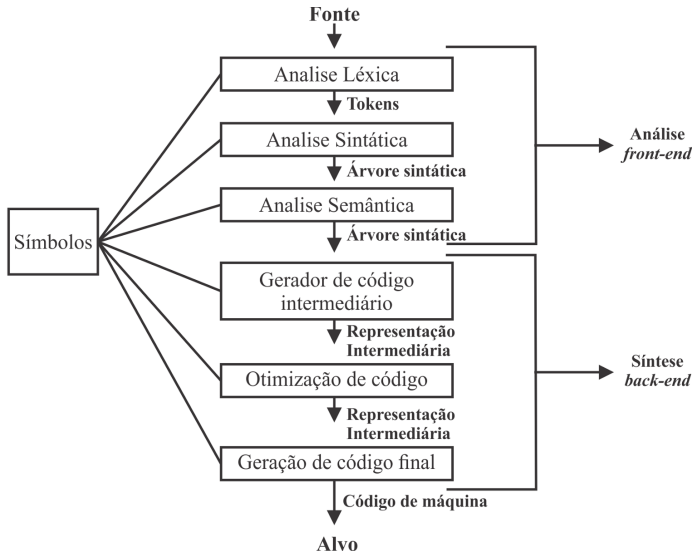
Editores

Geralmente, os compiladores aceitam programas-fonte escritos com qualquer editor que gere um arquivo padrão, por exemplo, um arquivo ASCII.

Depuradores

Um depurador é um programa que pode ser utilizado para determinar erros de execução em um programa compilado.

O processo de tradução



Front-end

Análise Léxica

A análise léxica busca avaliar se seu programa está respeitando sua linguagem. Ela analisa uma entrada de linhas de caracteres e produz uma sequência de símbolos chamados símbolos léxicos (*lexical tokens*).

Análise Sintática

Um analisador sintático recebe como entrada uma sequência de símbolos do analisador léxico e determina se a cadeia pode ser gerada através da gramática da linguagem fonte. Uma representação típica usada pela análise sintática é a árvore sintática.

Análise Semântica

A análise semântica tem por objetivo verificar se as construções identificadas pela análise sintática estão em acordo com as “regras semânticas” da linguagem sendo compilada. É através da semântica que são extraídas as informações que possibilitam a posterior geração de código.

Gerador de código intermediário

A representação intermediária é como o programa está representado durante sua transição de código fonte à linguagem de montagem. Essa representação pode ser diferente de compilador para compilador e também pode sofrer alterações dentro de um mesmo compilador; dependendo da fase de compilação, a representação pode conter mais ou menos informações de alto nível.

Back-end

Otimização de código

Realiza a otimização do código intermediário tal que o programa seja mais eficiente e eficaz, o resultado é outro programa em código intermediário que faz a mesma tarefa do original, mas com melhor qualidade.

Back-end

Geração de código final

Gera o código final para a máquina alvo a partir da representação intermediária. É nessa fase da compilação que as propriedades da máquina-alvo se tornam o fator principal.

Compiladores



Universidade Federal do Ceará - Campus de Quixadá

Lucas Ismaily
ismailybf@ufc.br

Semestre 2026.1

Compiladores